

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

Кафедра информационных систем и программирования

АЛГОРИТМЫ И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Методические указания по выполнению курсовой работы
для студентов всех форм обучения направлений подготовки
09.03.03 Прикладная информатика
(профиль «Разработка и внедрение прикладных информационных
систем»,
09.03.04 «Программная инженерия
профиль Проектирование и разработка программного
обеспечения»)

Краснодар
2019

Составитель: д-р техн. наук, проф. В.Н. Марков

Алгоритмы и структуры данных: методические указания по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения направлений 09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Программная инженерия / Сост.: В.Н. Марков; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. информационных систем и программирования. – Краснодар: 2019. – 15 с.

Изложены основные требования, предъявляемые при выполнении курсовой работы, а также требования к пояснительной записке и листингам. Приведён примерный перечень тем курсовых работ, образцы титульного листа, формы задания на курсовую работу и реферата.

Рецензенты: д-р физ.-мат. наук, проф. кафедры ИСП КубГТУ, проф. В.М. Трофимов;
д-р техн. наук, проф. кафедры прикладной математики КубГУ
А.А. Халафян

Содержание

Введение.....	4
1 Основные требования к оформлению курсовой работы.....	5
2 Структура курсовой работы.....	5
3 Требования к описанию структур данных.....	7
4 Требования к описанию алгоритмов.....	8
5 Выполнение и защита курсовой работы.....	11
Список литературы.....	11
Приложение А Форма титульного листа курсовой работы.....	12
Приложение Б Форма задания на курсовую работу.....	13
Приложение В Пример оформления реферата.....	14
Приложение Г Примерные темы курсовых работ.....	15

Введение

Курсовая работа носит исследовательский характер и выполняется студентами направлений: 09.03.03 и 09.03.04 во втором семестре.

Цели курсовой работы:

- закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений в области использования структур данных и разработки алгоритмов;
- приобретение требуемых компетенций в разработке эффективных алгоритмов и программ согласно рабочей программе дисциплины;
- приобретение навыков исследовательской работы и самостоятельного решения задач профессиональной деятельности;
- приобретение опыта поведения перед аудиторией и публичной защиты своих проектов;
- обучение аккуратности при оформлении пояснительной записки;
- подготовка к дипломному проектированию.

Указанная цель достигается в ходе выполнения задания по курсовой работе на языке программирования C#. По согласованию с преподавателем в качестве альтернативного языка программирования допускается выбрать статически типизированный язык из класса императивных языков для платформы Windows или Linux.

Тематика заданий на курсовую работу, приведённая в данных методических указаниях, может быть дополнена и расширена за счёт актуальных научно-исследовательских задач, решаемых на кафедре, а также творческих предложений студентов.

1 Основные требования к оформлению курсовой работы

Тема курсовой работы выдаётся каждому студенту индивидуально. В коллективных работах, в которых принимают участие двое и более студентов, чётко определяются объём и характер работы каждого студента. В задании формулируется задача и способ её решения.

Курсовая работа должна быть оформлена в виде текстового файла в формате текстового редактора Office на страницах формата А4. Объём курсовой работы не должен превышать 30 страниц. Нумерация страниц снизу по центру. Первый и второй листы не нумеруются. Для этого средствами текстового редактора документ разделяется на два раздела. Первый раздел включает первые два листа – титульный лист и задание на курсовую работу. Остальные листы отводятся под второй раздел. При автоматической расстановке номеров страниц первой странице второго раздела средствами текстового редактора присваивается номер 3. Страницы первого раздела не нумеруются.

Поля страниц всего документа: левое – 30 мм, верхнее – 15 мм, правое – 15 мм, нижнее – 25 мм. Междустрочный интервал – одинарный. Начертание обычное. Масштаб межзнакового интервала 100 %, межзнаковый интервал обычный.

Шрифт текста курсовой работы – Times New Roman, размер 14, отступ – 1,5 см. Шрифт программных имён в тексте курсовой работы – Courier New, размер 14.

Шрифт исходного кода в листинге – Courier New, размер 12, отступа нет. Шрифт комментариев в листинге Times New Roman, размер 12. Шрифт программных имён в комментариях – Courier New, размер 12.

Исходный код проекта (или его часть, по согласованию с преподавателем) приводится в приложении с заголовком Листинг. Нумерация листингов сквозная. Исходный код должен иметь комментарии для каждого метода и функции.

2 Структура курсовой работы

Курсовая работа содержит следующие структурные элементы:

- титульный лист (приложение А);
- задание на курсовую работу (приложение Б);
- реферат, отражающий объём ПЗ, количество рисунков, таблиц, источников, приложений, перечень ключевых слов, краткую характеристику и результаты (пример реферата в приложении В);
- содержание, выполненное в виде таблицы без заголовка и границ с двумя столбцами, левый столбец включает наименования структурных элементов курсовой работы, начиная с введения и заканчивая

приложениями, правый столбец содержит номера страниц. Список литературы и приложения в содержании не указываются;

- введение, содержащее:
 - описание предметной области курсовой работы;
 - актуальность темы;
 - краткую историческую справку исследований и разработок в рассматриваемой предметной области;
 - краткий обзор используемых источников;
 - основные положения в области разработки/исследования;
 - цели и задачи разработки/исследования;
 - объект и предмет курсовой работы;
 - ожидаемые результаты;
- основная часть, содержащая:
 - формулировку задачи;
 - разработку и описание структур данных;
 - разработку и описание алгоритмов в виде методов и функций обработки структур данных;
 - оценка сложности алгоритма;
 - описание метода исследования характеристик структур данных и алгоритмов их обработки;
 - исследование характеристик структур данных и алгоритмов их обработки;
- заключение, содержащее выводы о достижении поставленной цели и рекомендации относительно возможностей практического применения результатов исследования;
- список использованных источников, включающий не только те источники, на которые автор ссылается в курсовой работе, но и те, которые автор изучил в ходе исследования и разработки;
- приложения, содержащие таблицы, графики, схемы, которые автор решил вынести из основной части, а также исходный код программного приложения или исходный код прикладного функционала (по согласованию с руководителем). Приложения помещаются после списка использованной литературы. Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет надпись Приложение и заголовок, расположенный ниже. Если приложений несколько, то они нумеруются. Объем приложений не включается в обязательное количество страниц курсовой работы.

Каждый структурный элемент начинается с нового листа, наименования структурных элементов выделяются полужирным шрифтом, форматированы по ширине и имеют абзацный отступ 1,5 см.

3 Требования к описанию структур данных

При описании структур данных, которые реализуют типы данных необходимо указывать характеристики этих структур. При описании массивов указываются:

- размерность, размер;
- статический или динамический массив;
- тип данных и возможный размер в байтах элементов массива;
- степень упорядоченности элементов массива.

При описании списков указывается используемая структура данных:

- список на базе динамического массива;
- односвязный или двусвязный список;

также указывается реализованный тип данных:

- список с возможной фиксацией длины;
- стек с возможной фиксацией длины;
- очередь с возможной фиксацией длины;
- дек с возможной фиксацией длины;
- циклический список с фиксацией размера;
- множество.

При описании деревьев указываются арность, упорядоченность и сбалансированность.

При описании кучи, дерамиды и очереди с приоритетом указываются:

- арность;
- способ реализации:
 - массив;
 - дерево.

При описании графа указываются:

- ориентированный/неориентированный;
- способ представления графа:
 - матрица смежности и её размер;
 - матрица инцидентности и её размер;
 - коллекция списков смежности (список списков смежных вершин, хэш-таблица смежных вершин, массив списков смежных вершин, объектно-ориентированный список вершин-объектов со ссылками между ними);
 - список рёбер;
 - граф на координатной сетке с подвижными/неподвижными вершинами.

При описании хэш-функций указываются характеристики:

- максимальное время вычисления хэш-функции;

- число коллизий на множестве исходных данных;
- существование обратной функции.

4 Требования к описанию алгоритмов

Для динамических массивов указывается и описывается исходный код функционала:

- добавление нового элемента;
- вставка;
- удаление.

При разработке алгоритмов поиска/выборки элементов в коллекции указывается и описывается:

- последовательный или двоичный поиск;
- выборка K наибольших/наименьших элементов.

При разработке алгоритмов сортировки коллекций необходимо указать и описать тип сортировки:

- устойчивая/неустойчивая;
- внутренняя/внешняя;
- естественность поведения;
- потребность в дополнительной памяти;
- знание структуры сортируемых данных;
- знание степени исходной упорядоченности сортируемой

коллекции,

указать и описать способ сортировки:

- обменная;
- выборками;
- вставками;
- слиянием;
- преобразованием в двоичное упорядоченное дерево;
- без сравнений,

указать и описать тип сортируемой коллекции:

- массив;
- список на базе динамического массива;
- связный список;
- дерево.

Дополнительный функционал для исследования сортировки – генератор коллекций с различной степенью упорядоченности своих элементов.

При исследовании сортировки коллекций определяется зависимость:

- времени сортировки коллекции от размера коллекции;
- времени сортировки от типа коллекции;

- времени сортировки коллекции от исходной степени упорядоченности с целью выявления естественности поведения.

Сравнение коллекций производится по времени выполнения операций:

- чтения/записи элементов коллекции по индексу или ключу;
- поиска элемента по значению или ключу;
- добавления/удаления элемента по значению или ключу в начало/конец коллекции;
- добавления/удаления элемента по значению или ключу внутрь коллекции.

Для исследования деревьев указывается исходный код функционала:

- добавление новой вершины;
- поиск вершины по значению или ключу;
- вставка вершины по значению или ключу;
- удаление вершины по значению или ключу;
- способ обхода вершин дерева:
 - обход в прямом порядке;
 - симметричный обход;
 - обход в обратном порядке;
 - обход в ширину.

Для исследования кучи и дерамиды указывается и описывается исходный код функционала:

- поиск максимального элемента в max-куче;
- поиск минимального элемента в min-куче;
- удаление корневого узла;
- обновление ключа;
- добавление нового ключа в кучу;
- слияние двух куч.

Для исследования очереди с приоритетом указывается и описывается исходный код функционала:

- добавление пары (ключ, значение);
- удаление пары (ключ, значение) с максимальным значением ключа;
- чтение максимального элемента без удаления из очереди;
- изменение приоритета произвольного элемента;
- удаление произвольного элемента;
- слияние двух очередей в одну.

При исследовании алгоритмов поиска на графах указывается и описывается исходный код функционала для:

а) обхода вершин графа:

- сначала вглубь;
- сначала вширь,
- б) поиска на графе по целевой функции:
 - поиск с ограничением глубины;
 - поиск по критерию стоимости (веса);
 - двунаправленный поиск,
- в) поиска компонент связности;
- г) поиска минимальных остовных деревьев:
 - алгоритм Ярника (Прима, Дейкстры);
 - алгоритм Крускала;
- д) поиска кратчайших путей:
 - алгоритм Дейкстры;
 - алгоритм Беллмана-Форда.
- е) информированного поиска по алгоритму A^* .

При исследовании алгоритма хэширования указываются и описываются достигнутые показатели:

- максимальное время вычисления хэш-функции;
- число коллизий на множестве исходных данных;

а также особенности математического аппарата хэш-функции:

- использование операций сложения по модулю и сдвига;
- использования умножения в кольце целых чисел;
- вычисление циклического избыточного кода.

При реализации и исследовании хэш-таблиц указываются:

- способ разрешения коллизий:
 - двойное хэширование;
 - метод цепочек;
 - метод открытой адресации,
- достигнутые показатели:
 - равномерность плотности распределения хэш-значений,

определяемой как дисперсия плотности;

– показатель α заполнения хеш-таблицы, рассчитываемый как отношение количества уникальных хеш-значений всех слов словаря к количеству строк хеш-таблицы;

– показатель β коллизий в словаре, рассчитываемый как отношение количества коллизий к общему числу словарных единиц словаря.

При исследовании поиска подстроки(и) приводится и описывается:

- алгоритм Рабина-Карпа приближённого поиска подстроки в строке с авторской кольцевой хэш-функцией;
- алгоритм Кнута-Морриса-Пратта поиска подстроки в строке;
- алгоритм Бойера–Мура поиска подстроки в строке;

- бор для хранения и поиска подстрок в строке;
- алгоритм Ахо-Корасик поиска подстрок в строке.

Результаты работы программного средства представляются в пояснительной записке в виде копии консоли, полученного обрезкой копии экрана в графическом редакторе, например в редакторе Paint. Характеристики работы программы представляются в виде гистограмм или графиков, отображающих зависимость характеристик программного средства от параметров исходных данных.

5 Выполнение и защита курсовой работы

После получения задания на курсовую работу студент составляет график выполнения курсовой работы и заверяет его у руководителя. Все этапы выполнения работы предоставляются студентом для проверки руководителю, который делает соответствующие отметки в графике. В случае отставания от графика срок доработки этапов курсовой работы устанавливается руководителем.

К защите допускаются курсовые работы, оформленные в соответствии с изложенными выше требованиями. Процедура защиты курсовой работы включает следующие этапы:

- представление пояснительной записки, программного приложения и справки о доле заимствований на проверку руководителю;
- доработка курсовой работы с учётом замечаний руководителя;
- регистрация и сдача подписанной автором курсовой работы на кафедру;
- публичная защита курсовой работы.

Защита курсовой работы состоит в кратком (5-8 минут) докладе студента с демонстрацией работы программного приложения и ответах на вопросы по существу работы. В дополнение к докладу студент может подготовить презентацию.

Список литературы

1. Белов В.В., Чистякова В.И. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс]: Учебник / В.В. Белов, В.И. Чистякова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М: 2020. – 240 с. Режим доступа: <https://znanium.com/bookread2.php?book=1057212>.

2. Колдаев В.Д. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]: Учеб. пособие. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 296 с. Режим доступа: <https://znanium.com/bookread2.php?book=418290>.

Приложение А
Форма титульного листа курсовой работы

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)

Кафедра _____

Институт _____

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине _____
(наименование дисциплины)

на тему _____
(тема курсовой работы)

Выполнил(а) студент(ка) группы _____
(фамилия, имя, отчество)

Допущена к защите _____
(дата)

Руководитель работы _____
(подпись, дата, расшифровка подписи)

Защищена _____ Оценка _____
(дата)

Члены комиссии _____

(подпись, дата, расшифровка подписи)

20__ г.

Приложение Б
Форма задания на курсовую работу

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)

Кафедра _____

Институт _____

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой _____

(дата, подпись)

ЗАДАНИЕ
на курсовую работу

студенту _____ группы _____

института _____

направления _____
(код и наименование направления)

Тема работы _____

Содержание задания _____

Объём работы:

а) пояснительная записка к работе _____ с.

б) листинг _____ с.

Рекомендуемая литература: _____

Срок выполнения: с «__» _____ по «__» _____ 20__ г.

Срок защиты: «__» _____ 20__ г.

Дата выдачи задания: «__» _____ 20__ г.

Дата сдачи работы на кафедру: «__» _____ 20__ г.

Руководитель работы _____
(подпись)

Задание принял студент _____
(подпись)

Приложение В

Пример оформления реферата

Реферат

Курсовая работа: 24 с., 4 рис., 2 табл., 4 источника, 2 приложения, иллюстративная часть – 2 листа формата А1.

ДВОЙНОЕ ХЭШИРОВАНИЕ, ХЭШ-ФУНКЦИЯ, ХЭШ-ТАБЛИЦА, КОЛЛИЗИЯ, ЦИКЛИЧЕСКИЙ ИЗБЫТОЧНЫЙ КОД, CRC, ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ, ПОКАЗАТЕЛЬ КОЛЛИЗИЙ, ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ХЭШ-ЗНАЧЕНИЙ

Объектом исследования является хэш-функция и построенная на её основе хэш-таблица. Предметом исследования являются показатели работы хэш-таблицы: показатель заполнения α , показатель коллизий β , плотность распределения хэш-значений.

Курсовая работа содержит описание авторской хэш-функции и организации хэш-таблицы с помощью двойного хэширования для устранения коллизий. Определены показатели работы хэш-таблицы на словаре русского языка.

Приложение Г

Примерные темы курсовых работ

1. Исследование алгоритма блочного умножения матриц.
2. Исследование умножения матриц по алгоритму Штрассена.
3. Исследование алгоритма умножения матриц по Винограду.
4. Разработка и исследование алгоритма быстрой сортировки.
5. Исследование алгоритма пирамидальной сортировки массивов.
6. Исследование алгоритма сортировки массивов слиянием.
7. Разработка и исследование двоичного поиска в отсортированных списках.
8. Разработка и исследование алгоритма сортировки связанных списков.
9. Разработка и исследование стека фиксированной длины.
10. Разработка и исследование очереди фиксированной длины.
11. Разработка и исследование дека фиксированной длины.
12. Сравнительный анализ времени выполнения операций над связными списками и списками на основе динамических массивов.
13. Разработка и исследование программного средства статистической проверки авторства текстов.
14. Разработка и исследование программы нахождения всех компонент связности неориентированного графа.
15. Разработка и исследование программы поиска минимального остовного дерева неориентированного графа.
16. Разработка и исследование программы поиска всех путей на графе из заданной вершины.
17. Разработка и исследование программы поиска пути на графе на основе алгоритма A^* .
18. Разработка и исследование хэш-функции, адаптированной для русского языка по числу коллизий.
19. Разработка и исследование поиска подстроки на основе алгоритма Рабина – Карпа.
20. Разработка и исследование поиска подстроки на основе алгоритма Кнута–Морриса–Пратта.
21. Разработка и исследование поиска подстроки на основе алгоритма Бойера–Мура.
22. Разработка и исследование поиска подстрок на основе алгоритма Ахо-Корасик.
23. Исследование пунктуационных портретов текстов. Определение авторства.
24. Разработка и исследование словаря на основе хэш-таблицы.